南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能运行与配置课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：韩沛辰

学生学号：206231310

任课教师：吉用丽 唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

目　　录

1 课程设计概述 1

1.1 课程设计背景与目的 1

1.2 个人计算条件 1

1.3 工具与总体思路 2

2 任务一：配电网时序潮流与节点电压 2

2.1 任务描述与参数 2

2.2 计算原理与方法 2

2.3 结果与分析 2

2.4 思考练习 3

3 任务二：储能分时电价套利与荷电状态 4

3.1 任务描述与参数 4

3.2 优化模型 4

3.3 理论手算 4

3.4 结果与分析 5

3.5 参数试验 6

4 任务三：含充放电互斥约束的配电网储能日前优化调度 6

4.1 任务描述与参数 6

4.2 MISOCP 模型 6

4.3 松弛间隙手算 7

4.4 结果与分析 7

4.5 多目标对比与思考 8

5 任务四：储能选址定容与交流潮流验证 8

5.1 任务背景与描述 8

5.2 变量、参数与配置方案 9

5.3 选址定容优化模型 10

5.4 选址定容结果与分析 10

5.5 交流潮流验证与思考 11

6 总结 13

1 课程设计概述

1.1 课程设计背景与目的

随着分布式光伏在中低压配电网中的渗透率不断提高，配电网由传统的无源网络逐步向有源网络转变，节点电压越限、支路潮流倒送以及网络损耗变化等问题日益突出。储能系统具有快速双向功率调节能力，能够在时间维度上平移负荷、平抑光伏波动并参与分时电价套利，是提升配电网运行安全性与经济性的重要手段。

本课程设计围绕配电网时序潮流计算与储能优化调度展开，设置三个递进任务。任务一基于 MATPOWER 对含光伏的辐射状配电网进行 24 小时逐时交流潮流计算，考察节点电压时序分布与全天电能损耗；任务二在单节点简化条件下建立储能分时电价套利优化模型，比较线性规划（LP）与混合整数线性规划（MILP）的差异；任务三进一步建立基于支路潮流模型和二阶锥松弛的配电网储能日前优化调度模型（MISOCP），并考察二阶锥松弛间隙与 MATPOWER 交流潮流回代电压。

通过上述任务，掌握时序潮流建模、YALMIP 优化建模、充放电互斥约束以及二阶锥规划等方法，理解储能在不同优化目标下的运行规律。

1.2 个人计算条件

本报告依据学号末两位确定算例、研究节点与负荷系数。学号 206231310 的末两位 XY=10，十位数字 X=1、个位数字 Y=0，由此确定农村配电网算例、模型 A 及对应研究节点，负荷系数 $\alpha=1+0.002\times10=1.02$。个人计算条件如表 1-1 所示。

表 1-1 个人计算条件

项目	取值/说明
学生学号	206231310
末两位 XY	10（X=1，Y=0）
配电网算例	case_nongcun（农村配电网）
模型类型	A
研究（候选）节点	4、9、14
负荷系数 α	1.02

1.3 工具与总体思路

计算中功率以 MW、无功以 Mvar 计，支路阻抗与节点电压采用标幺值，时间步长为 1 小时，全天共 24 个时段。交流潮流计算调用 MATPOWER 的 runpf 函数；优化模型通过 YALMIP 统一建模，并根据问题类型调用相应求解器。各时段均从基准算例重新构造运行条件，以保证时序计算的一致性。

2 任务一：配电网时序潮流与节点电压

2.1 任务描述与参数

任务一以辐射状配电网为研究对象，研究其在 24 小时内的节点电压变化。在研究节点 4、9、14 处各接入额定峰值为 0.8 MW 的分布式光伏，不配置储能。负荷系数 α=1.02，负荷与光伏均按给定的 24 小时时序曲线变化。

2.2 计算原理与方法

各时段从基准算例出发，按负荷曲线系数缩放节点有功、无功负荷，并在光伏节点将光伏有功从节点负荷中扣除，得到节点净负荷。节点净有功计算公式为：

$$P_net(i,t) = \alpha \cdot P_load0(i) \cdot p_load(t) - P_pv(i,t)$$

对每个时段调用 runpf 求解交流潮流，并通过断言校验潮流是否收敛；随后提取各节点电压幅值与支路有功损耗。全天电能损耗由逐时损耗对时间求和得到：

$$E_loss = \Sigma\, P_loss(t) \cdot \Delta t, \qquad \Delta t = 1\ \mathrm{h}$$

2.3 结果与分析

运行本人算例 24 小时交流潮流，得到全网节点电压时序分布如图 2-1 所示。

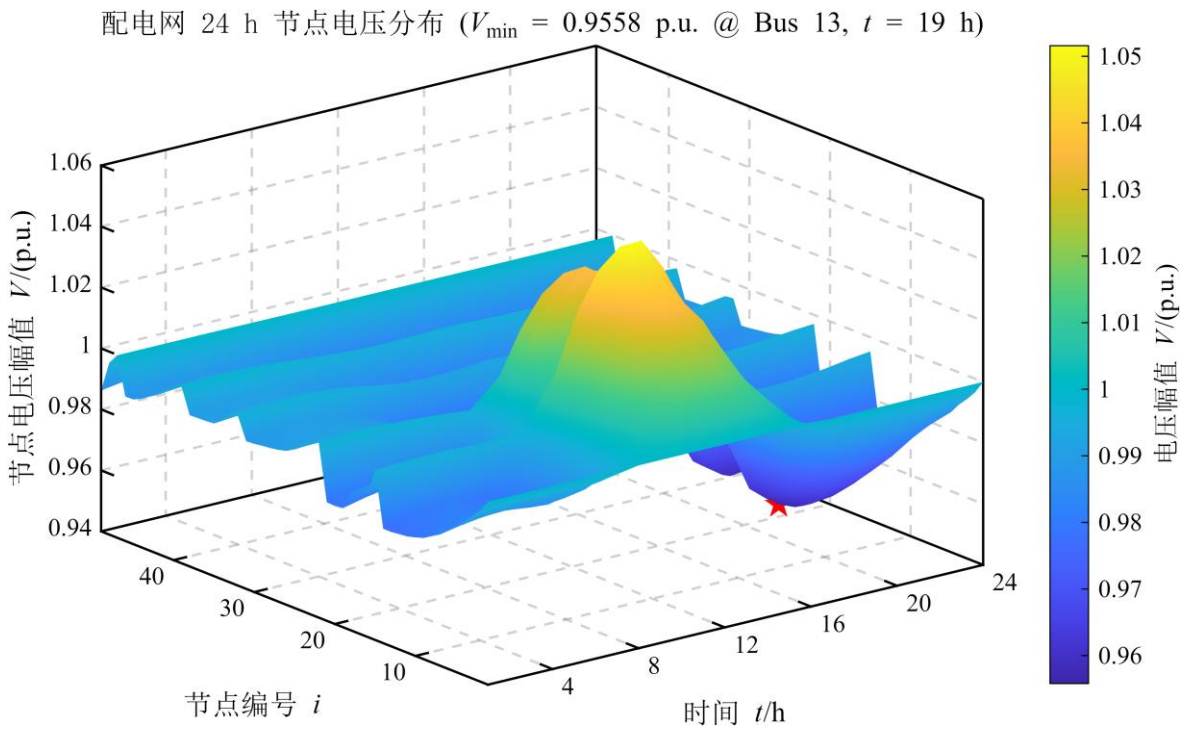


图 2-1 配电网 24 h 全网节点电压时序分布

由图 2-1 及脚本输出，全天最低节点电压、出现节点与时段、全天电能损耗等关键数据记录于表 2-1。

表 2-1 任务一关键数据记录

记录项目	数值
全天最低节点电压	0.9558 p.u.
最低电压节点	节点 13
出现时段	19 h（晚高峰）
全天电能损耗	1.015 MWh

从电压时序分布可以看出：午间光伏出力较大时，光伏接入节点及其下游节点的电压被明显抬升，部分时段电压接近或超过 1.00 p.u.；而在晚间 19 h 前后的负荷高峰时段，光伏出力基本消失而负荷较重，加之辐射状网络沿馈线的电压逐级降落，馈线末端电压最低，全网最低点出现在节点 13、时段 19 h，电压为 0.9558 p.u.，仍处于 0.95～1.05 p.u. 的合格区间内但已接近下限。

2.4 思考练习

将附加负荷倍率由 1.00 调整为 1.10 后重新计算。由于各节点负荷整体放大约

10%，馈线电流增大、沿程电压降落和支路损耗随之增加，因此全天最低节点电压会进一步降低，全天电能损耗增大。

分时段对比：午间因光伏有功可部分抵消新增负荷，电压下降幅度相对较小；晚高峰光伏出力为零，新增负荷全部由电网供给，电压降落与网损的增加更为显著，最低电压节点仍位于馈线末端且更接近 0.95 p.u. 下限。将倍率调整为 1.10 后重新计算，全天最低电压降至 0.9512 p.u.（节点 13、19 h），全天电能损耗增至 1.1447 MWh。

3 任务二：储能分时电价套利与荷电状态

3.1 任务描述与参数

任务二在单节点简化条件下研究储能的分时电价套利，不计配电网潮流约束。储能额定功率 P_rated=2 MW，额定容量 E_rated=2 MWh，充电效率 η_ch=0.90，放电效率 η_dis=0.95；初始与末态荷电状态均为 0.50，荷电状态允许范围为 0.10～1.00，全天按时段电价结算充放电电费。

3.2 优化模型

决策变量包括各时段充电功率 P_ch、放电功率 P_dis 与荷电状态 SoC，均为连续变量；当采用充放电互斥约束时，再引入 0-1 变量 u_ch 表征充电状态。功率约束为 0≤P_ch、P_dis≤P_rated；加入互斥约束时：

$$P_ch \le u_ch \cdot P_rated, \qquad P_dis \le (1 - u_ch) \cdot P_rated$$

荷电状态按时序递推，且末态等于初态，递推关系为：

$$SoC(t) = SoC(t-1) + [\eta_ch \cdot P_ch(t) - P_dis(t)/\eta_dis] \cdot \Delta t / E_rated$$

目标为最大化全天套利收益，YALMIP 求解最小化问题，故将收益取负：

$$\max R = \Sigma\, c_t \cdot [P_dis(t) - P_ch(t)] \cdot \Delta t$$

采用互斥变量时问题为混合整数线性规划（MILP），取消互斥变量时退化为线性规划（LP）。

3.3 理论手算

给定 E_rated=2 MWh、η_ch=0.90、η_dis=0.95，从电网充入 1 MWh 电量。充电环

节存入电池的能量为 1×0.90=0.90 MWh；放电环节可售出电量为 0.90×0.95=0.855 MWh。即充入 1 MWh 后最多可售出 0.855 MWh，充放电综合效率为 0.90×0.95=0.855，损耗约 0.145 MWh。

3.4 结果与分析

求解得到储能充放电功率、分时电价与荷电状态时序如图 3-1 所示，日最大净收益为 1553.59 元。

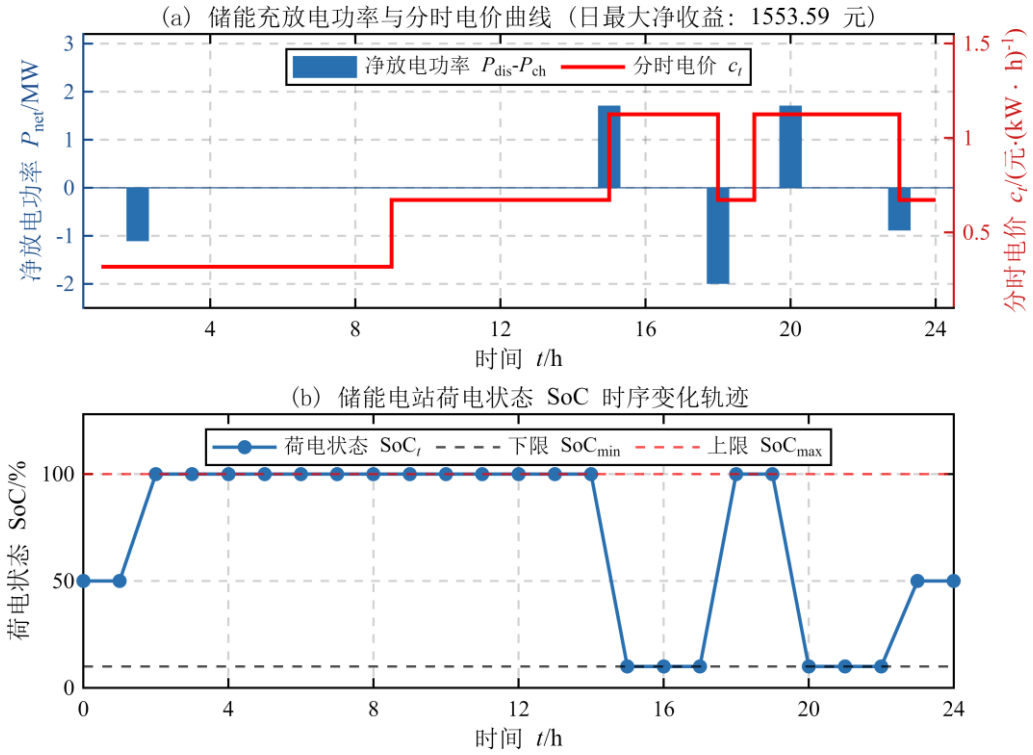


图 3-1 储能充放电功率、分时电价与荷电状态时序

由图 3-1 可见，储能在电价较低的夜间及午间低谷时段充电，将荷电状态提升至上限；在电价较高的傍晚及晚间高峰时段放电，将荷电状态降至下限，从而实现“低充高放”的套利。一个完整日中储能可进行两轮充放循环，末态荷电状态回到 0.50，满足约束。

保留与取消互斥变量 u_t 的 LP/MILP 对比如表 3-1 所示。取消互斥约束时，LP 模型允许同一时段同时充电和放电，可能出现以同时充放电为代价的数值解；加入互斥约束的 MILP 模型则保证充放不会同时发生，物理上更合理。

表 3-1 LP 与 MILP 对比

对比项目	LP（取消互斥）	MILP（保留互斥）

日套利收益	1553.59 元	1553.59 元
最大同时充放电功率	0 MW	0（互斥）
末态 SoC 误差	0（满足约束）	满足约束

3.5 参数试验

分别改变额定功率 P_rated 与额定容量 E_rated 可见两类瓶颈：当额定功率偏小而容量充足时，单位时段可转移的功率受限，即使电价差大也无法在有限时段内完成充放，收益受功率瓶颈约束；当额定容量偏小而功率充足时，可存储的电量受限，储能很快充满或放空，收益受容量瓶颈约束。只有功率与容量合理匹配，才能充分利用各时段电价差提升套利收益。

4 任务三：含充放电互斥约束的配电网储能日前优化调度

4.1 任务描述与参数

任务三在任务一的辐射状配电网基础上，建立含储能的日前优化调度模型。模型采用支路潮流模型并对支路潮流进行二阶锥松弛，同时为储能引入充放电二进制变量，整体构成混合整数二阶锥规划（MISOCP）。光伏装机为每节点 1.2 MW，储能为每节点 1.5 MW/3 MWh；荷电状态范围为 0.20～0.80，初始值为 0.50；充电效率 0.90、放电效率 0.95。

4.2 MISOCP 模型

模型变量包括节点电压幅值平方 U、支路电流幅值平方 L、支路首端有功/无功功率 P_br、Q_br、向上级电网购电功率 P_grid、Q_grid、储能充放电功率 P_ch、P_dis、荷电状态 SoC、光伏实际出力 P_pv 以及充电状态二进制变量 u_ch。

储能充放电互斥约束为：

$$0 \le P_ch \le u_ch \cdot P_rated, \quad 0 \le P_dis \le (1 - u_ch) \cdot P_rated$$

节点功率平衡要求上游支路送入功率扣除损耗与下游支路功率后等于节点净需求；支路电压降落按支路阻抗关系递推。二阶锥松弛将支路功率关系松弛为不等式：

$$P_br^2 + Q_br^2 \le U \cdot L$$

并通过 cone 算子建模；同时约束根节点电压为 1.00、其余节点电压平方介于 0.95^2～1.05^2、支路电流非负。三类优化目标分别为：模型 A 最小化弃光电量并附加 0.01 权重的网损，模型 B 最小化网损并附加 1e-4 权重的充放电量，模型 C 最小化购电费用。求解后计算二阶锥松弛间隙，并将优化出力代入交流潮流进行回代校验。

4.3 松弛间隙手算

给定 U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，检验二阶锥松弛。约束左端 $P^2+Q^2=0.10^2+0.05^2=0.0100+0.0025=0.0125$；右端 $U\cdot L=1.00\times0.02=0.0200$。松弛间隙为：

$$g = U\cdot L - (P^2 + Q^2) = 0.0200 - 0.0125 = 0.0075$$

由于 g=0.0075>0，约束以严格不等式成立而非取等号，说明该点二阶锥松弛未收紧、存在松弛间隙；当实际网络中此类间隙较大时，由松弛模型得到的电压可能与真实交流潮流电压存在偏差。

4.4 结果与分析

在本人分配的模型 A 目标下完成日前调度求解，各候选节点储能的有功出力与荷电状态时序如图 4-1 所示。

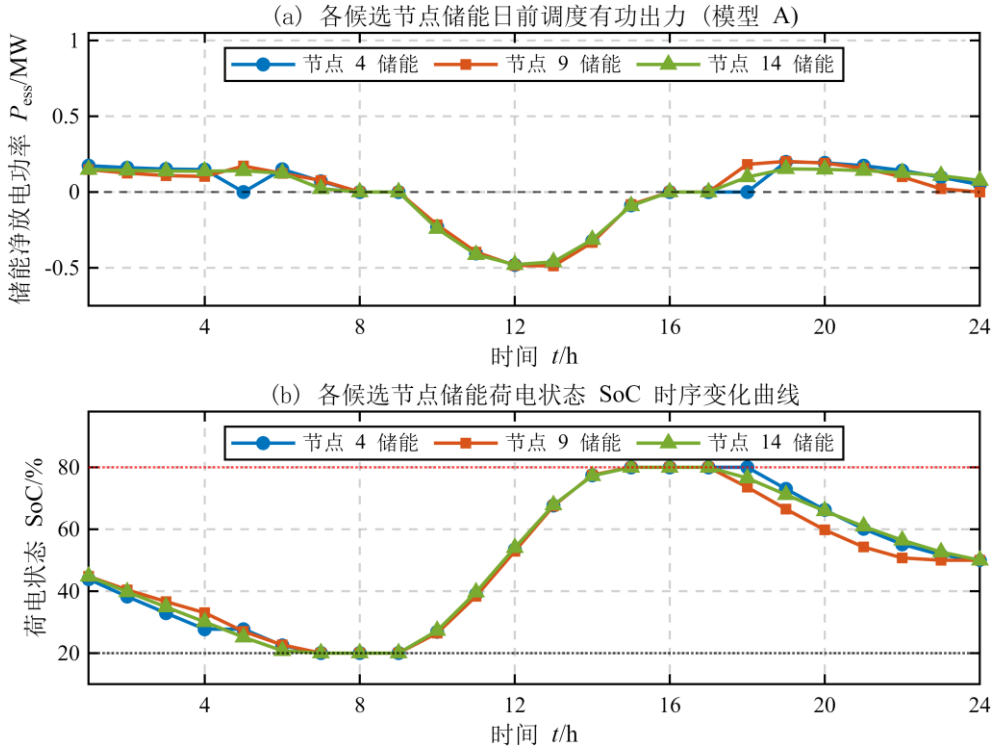


图 4-1 模型 A 各节点储能有功出力与荷电状态时序

由图 4-1 可见，三处储能运行规律基本一致：凌晨至上午逐步放电，使荷电状态在 8 h 前后降至 0.20 下限；午间光伏大发时段储能充电，将荷电状态提升至 16 h 前后的 0.80 上限；傍晚至晚间再逐步放电，末态回到 0.50 附近。这种安排有助于在模型 A 下更多地吸纳光伏、减少弃光。模型 A 的主要运行结果如表 4-1 所示。

表 4-1 模型 A 调度结果

结果项目	数值
弃光电量	≈0 MWh
全天交流电能损耗	0.9328 MWh
购电费用	31597.46 元
最大二阶锥松弛间隙	5.51×10^{-10}（≈0）
交流潮流最低/最高电压	0.9731 / 1.0435 p.u.

4.5 多目标对比与思考

保持算例、负荷与设备参数不变，分别在模型 A、B、C 下求解，对比弃光电量、全天网损与购电成本，如表 4-2 所示。

表 4-2 模型 A/B/C 多目标对比

对比项目	模型 A	模型 B	模型 C
弃光电量	≈0	10.008 MWh	≈0
全天网损	0.9328 MWh	0.5959 MWh	1.8490 MWh
购电成本	31597.46 元	38839.48 元	29365.20 元

定性比较：模型 A 以促进光伏消纳为首要目标，弃光电量最小；模型 B 以降低网损为目标，网络损耗最低；模型 C 以降低购电费用为目标，购电成本最低。根据课程设定，模型 C 保留为二阶锥松弛不精确的教学特例，其模型电压可能满足约束而交流潮流回代电压仍出现越限，原因正是松弛间隙使优化解偏离真实交流可行域，报告须同时给出二阶锥松弛间隙与 MATPOWER 交流潮流回代电压加以判别。

5 任务四：储能选址定容与交流潮流验证

5.1 任务背景与描述

储能选址定容规划旨在确定储能装置在电网中的最佳安装位置、功率容量（MW）

与能量容量（MWh），是实现其综合效益最大化的前提。该过程融合电力系统运行特性、经济性评估与长期投资决策，通过一次投资使储能在不同时间尺度上发挥削峰填谷、电压支撑与新能源消纳等多重功能，因此规划模型需兼顾短期运行效益与长期投资成本。

本任务在无光伏注入的纯负荷馈线上开展，以第一周确定的研究节点 4、9、14 作为储能候选节点，储能按五种功率/能量配置方案选择。模型采用大 M 法处理储能配置与运行状态的耦合，并基于线性化的 LinDistFlow 建立混合整数线性规划（MILP），求解后再将最优充放电计划代入 MATPOWER 交流潮流进行验证，比较线性化潮流与交流潮流的电压偏差。

5.2 变量、参数与配置方案

模型决策变量包括：候选节点建站二进制变量 z、配置方案选择二进制变量 w、各时段荷电状态 SoC、大 M 辅助变量 δ、充放电功率 P_ch 与 P_dis、充放电状态二进制变量 u_ch、节点电压平方 U_lin、支路首端有功/无功潮流 P_br 与 Q_br，以及根节点购电功率 P_grid。五种配置方案的功率与能量容量按相同档位选取，经济与技术参数分别如表 5-1、表 5-2 所示。

表 5-1 储能选址定容经济参数

参数名称	数值/说明
功率配置选项	[1, 2, 3, 4, 5] MW
容量配置选项	[1, 2, 3, 4, 5] MWh
单位功率成本 c_P	80000 元/MW
单位容量成本 c_E	550000 元/MWh
年运维成本 c_om	200000 元/MW/年
规划年限	20 年
贴现率	5%
资本回收系数 CRF	0.0802

表 5-2 储能技术运行参数

参数名称	数值/说明
充电效率 η_ch	0.90
放电效率 η_dis	0.95

SoC 下限/上限	0.20 / 0.80
初始/终端 SoC	0.50 / 0.50
线性模型电压下限	0.96 p.u.
线性模型电压上限	1.05 p.u.
时间步长	1 h（全天 24 时段）

5.3 选址定容优化模型

储能是否建站决定其可用的额定功率与容量，而荷电状态与配置选择之间存在 δ=SoC·w 的乘积关系，属非线性。大 M 法利用 SoC 上下界将其线性化为四条不等式：当 w=0（未选该配置）时，约束迫使辅助变量 δ=0；当 w=1（选中该配置）时，约束使 δ=SoC。

$$SoC_min \cdot w \le \delta \le SoC_max \cdot w$$

$$SoC - SoC_max \cdot (1 - w) \le \delta \le SoC - SoC_min \cdot (1 - w)$$

配电网潮流采用线性化的 LinDistFlow，忽略支路损耗项，节点电压沿支路按阻抗关系递推：

$$U_j,t = U_i,t - 2(r_ij \cdot P_ij,t + x_ij \cdot Q_ij,t)$$

节点功率平衡要求根节点购电功率与储能净出力共同满足各节点负荷；根节点电压固定为 1.00，其余节点电压平方介于 $0.96^2 \sim 1.05^2$。

模型目标为最小化年化总成本，由年化投资成本、年运维成本与年购电成本三部分构成：

$$\min C_total = C_inv + C_om + C_grid$$

$$C_inv = CRF \cdot \Sigma(c_P \cdot P_rated + c_E \cdot E_rated), \qquad C_om = \Sigma\, c_om \cdot P_rated$$

$$C_grid = 365 \cdot \Sigma_t\, (Sbase \cdot P_grid,t) \cdot \pi_t$$

约束还包括每个候选节点至多选一种配置的投资约束 $\Sigma_j\, w = z$、充放电功率不超过其额定值、充放电互斥约束、SoC 动态平衡以及终端 SoC 回到初值等。

5.4 选址定容结果与分析

求解 MILP 得到各候选节点的选址定容结果如表 5-3 所示。

表 5-3 储能优化配置结果

候选节点	是否建站	额定功率/MW	额定容量/MWh
节点 4	否	0	0
节点 9	否	0	0
节点 14	是	1	1

优化方案的年化成本构成如表 5-4 所示。

表 5-4 年化成本构成

成本项目	数值/元
年化投资成本	50552.83（5.06 万元）
年运维成本	200000.00（20.00 万元）
年购电成本	17643153.92（1764.32 万元）
年化总成本	17893706.75（1789.37 万元）

结果表明，在当前负荷水平、分时电价与储能技术经济参数下，模型仅在节点 14 配置一套 1 MW/1 MWh 的储能，而节点 4、9 不配置。这是因为储能投资与运维费用较高，而其通过低充高放获得的运行收益相对有限，优化模型在年化成本最小化目标下权衡投资与收益，仅保留净收益为正的最必要配置。年购电成本占总成本的绝大部分，系统经济性主要由电能采购决定。

5.5 交流潮流验证与思考

将最优充放电计划代入交流潮流，薄弱节点 13 的 24 h 电压对比如图 5-1 所示，图中同时给出未配置储能与配置储能后的交流潮流电压、LinDistFlow 电压及 0.95 p.u. 安全下限。

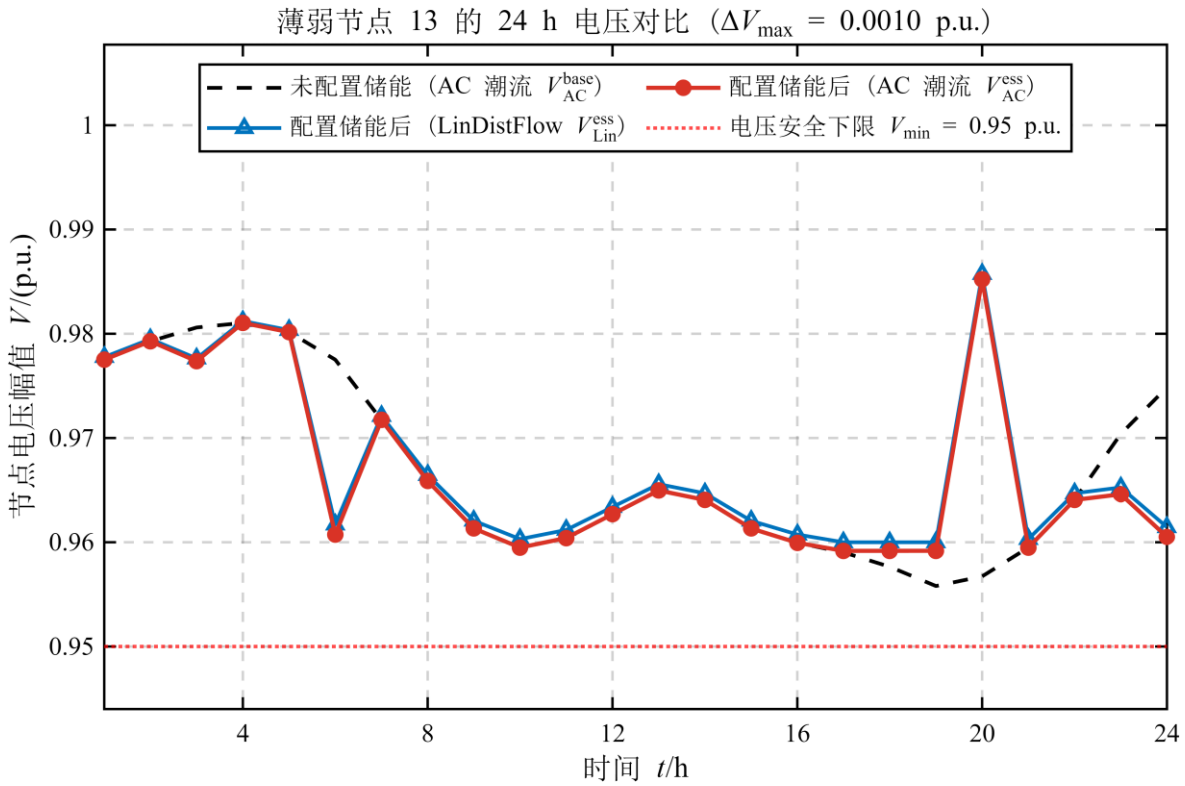


图 5-1 薄弱节点 13 的 24 h 电压对比

配置前后及两种潮流模型的关键电压结果如表 5-5 所示。

表 5-5 交流潮流验证结果

结果项目	数值/说明
LinDistFlow 最低电压	0.9600 p.u.
交流潮流最低电压（配置后）	0.9590 p.u.
交流潮流最高电压	1.0000 p.u.
最大电压偏差	0.0010 p.u.
年网损降低收益	3342.9 元（0.33 万元）

由图 5-1 与表 5-5 可见，配置储能后在晚高峰负荷较重时段对节点电压有一定支撑，全天交流潮流最低电压为 0.9590 p.u.，仍高于 0.95 p.u. 安全下限。LinDistFlow 因忽略支路损耗，其电压整体略高于交流潮流结果，两者最大偏差仅 0.0010 p.u.，说明在该农村配电网算例中线性化潮流具有较高精度，可用于选址定容规划；同时储能使支路有功损耗下降，年网损降低收益约 3342.9 元。

练习要求提高单位能量投资费用或线性模型电压下限后重新求解。若提高单位能量投资费用，储能年化投资成本上升、投资与收益的平衡被打破，模型可能进一步减少配置甚至不配置储能，年化总成本随之变化；若提高线性模型电压下限，电压约束趋紧，

为满足电压安全要求，模型可能需要在电压薄弱节点增加储能功率或容量以支撑电压，此时电压安全约束取代经济性成为影响配置选择的主导因素。具体配置与数值以 MATLAB 重新运行结果为准。

6 总结

本课程设计按四个递进任务完成了配电网时序潮流、储能优化调度与选址定容的研究。任务一通过逐时交流潮流刻画了含光伏辐射状配电网的节点电压时序规律，明确了晚高峰馈线末端电压最低、午间光伏抬升电压的特征，全网最低电压为 0.9558 p.u.（节点 13、19 h）。任务二建立了储能分时电价套利模型，通过低充高放实现日最大净收益 1553.59 元，并阐明了 LP 与 MILP 在同时充放电处理上的差异及功率、容量两类瓶颈。任务三建立了基于支路潮流与二阶锥松弛的 MISOCP 日前调度模型，给出了模型 A 下储能的充放与 SoC 运行规律，并通过手算得到二阶锥松弛间隙 g=0.0075，结合交流潮流回代讨论了松弛不精确问题。任务四进一步建立基于大 M 法与 LinDistFlow 的储能选址定容 MILP 模型，确定在节点 14 配置 1 MW/1 MWh 储能，并通过交流潮流验证了线性化潮流的精度，最大电压偏差仅 0.0010 p.u.。

总体而言，四个任务由确定性潮流计算到单站优化、再到网络级混合整数二阶锥规划与选址定容，方法层层深入，使我对配电网电压治理、储能套利、多目标优化调度以及储能规划配置有了系统认识。报告中各项数值均由本人 MATLAB 脚本实际运行得到，并结合 MATPOWER 交流潮流回代校验，结论均基于附件代码、结果图与输出数据。